

❖ f و g دالتان و x_0 يمثل إما عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$. l و l' أعداد حقيقية. نقبل بدون برهان المبرهّنات التالية:
❖ نهاية مجموعة دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	$-\infty$

❖ نهاية جداء دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	$l > 0$	$l > 0$	$l < 0$	$l < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \times g(x)]$	$l \times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	ح ع ت	ح ع ت

❖ نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	l	l	l	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$l' < 0$	$l' > 0$	$l' < 0$	$l' > 0$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{l}{l'}$	0	0	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت	ح ع ت

❖ نهاية مقلوب دالة:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$	0^+	0^-	$+\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)}$	$+\infty$	$-\infty$	0^+	0^-

ملاحظات:

- ✓ يتم حساب نهاية دالة عند الحدود المفتوحة لمجموعة التعريف.
- ✓ إذا كانت f دالة قابلة للإشتقاق عند عدد حقيقي a من مجموعة تعريفها فإن: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- ✓ تسمى الحالات التي لا تسمح فيها النظريات السابقة من استنتاج النهاية " بحالات عدم التعيين (ح ع ت) " .

أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -2} -5x^2 + 3x - 1 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} -5x + 1 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 4x - 7 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x + 1 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 + x = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -2x^2 + 1 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^5 + x^3 = \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 + x^2 = \dots$$

أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1} = \dots \quad \boxed{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1} = \dots \quad \boxed{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{1-x} = \dots \quad \boxed{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{-2}{x+3} = \dots \quad \boxed{4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{-2}{x+3} = \dots \quad \boxed{5}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-3}{x-2} = \dots \quad \boxed{6}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-2}{(x-3)^2} = \dots \quad \boxed{7}$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2}{(x+3)^2} = \dots\dots \quad \boxed{8}$$

$$\lim_{x \geq 2} \frac{x-3}{x^2+x-6} = \dots\dots \quad \boxed{9}$$

$$\lim_{x \leq 2} \frac{x-3}{x^2+x-6} = \dots\dots \quad \boxed{10}$$

نهاية الدالة كثير حدود عند $+\infty$ أو $-\infty$:

نهاية الدالة كثير حدود عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية الحد الأعلى درجة $+\infty$ أو $-\infty$ على الترتيب .

مثال 1 :

$$h : x \mapsto 2x^4 - x^2 + 1 \quad \boxed{3}$$

$$g : x \mapsto 1 + 3x^2 - x^3 \quad \boxed{2}$$

عَيّن النهايات عند $+\infty$ وعند $-\infty$ لكل دالة من الدوال التالية :

$$f : x \mapsto -5x^2 + 4x - 9 \quad \boxed{1}$$

$$k : x \mapsto \frac{x^3}{3} - 5x + 7 \quad \boxed{4}$$

نهاية الدالة الناطقة عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ هي نهاية حاصل قسمة الحد الأعلى درجة في البسط على حدها الأعلى درجة في المقام عند $+\infty$ أو عند $-\infty$ على الترتيب .

مثال 1:

أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 1}{-x^2 + 7} \quad \text{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 3x}{-5x^2 + x + 2} \quad \text{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + 7}{x^3 - 5} \quad \text{3}$$

تطبيق « عيّن نهايات الدوال التالية عند حدود مجال تعريفها :

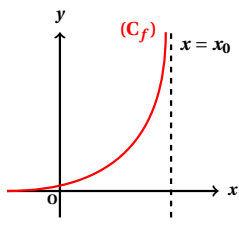
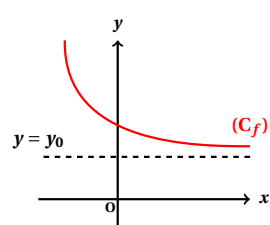
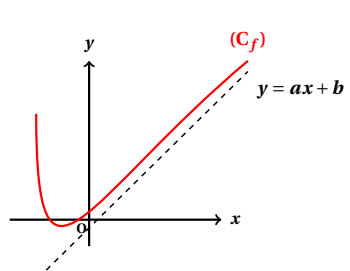
$$\text{1} \quad f(x) = \frac{x-2}{(3x-1)^2} : \text{بـ } \mathbb{R} - \left\{ \frac{1}{3} \right\} \text{ الدالة المعرفة على}$$

$$\text{2} \quad g(x) = \frac{4x^2+3}{x^2} : \text{بـ } \mathbb{R} - \{0\} \text{ الدالة المعرفة على}$$

$$\text{3} \quad h(x) = \frac{x^4 - 3x^2 - 4}{x - 5} : \text{بـ } \mathbb{R} - \{5\} \text{ الدالة المعرفة على}$$

المستقيمات المقاربة:

نعتبر f دالة عددية، وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

التمثيل البياني	التفسير الهندسي	النهاية
	(C_f) يقبل مستقيم مقارب عمودي معادلته $x = x_0$	$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ أو $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$
	(C_f) يقبل مستقيم مقارب أفقي معادلته $y = y_0$ بجوار $-\infty$ أو بجوار $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$ أو $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$
	(C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = ax + b$ بجوار $-\infty$ أو بجوار $+\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ أو $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

ملاحظة:

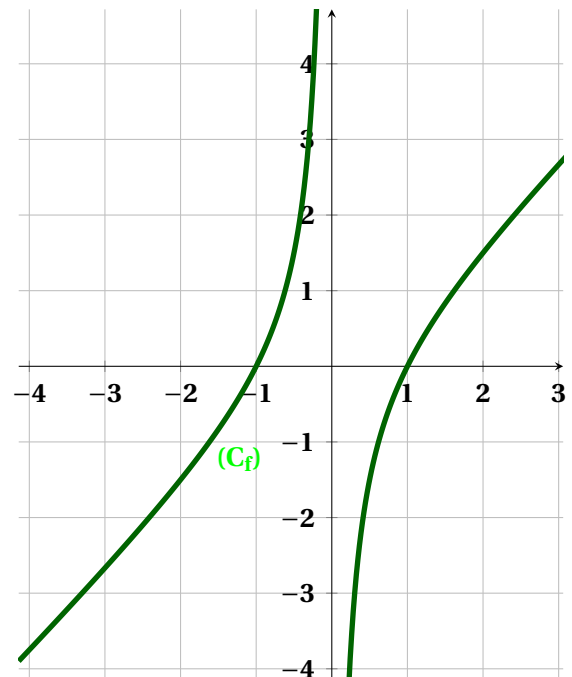
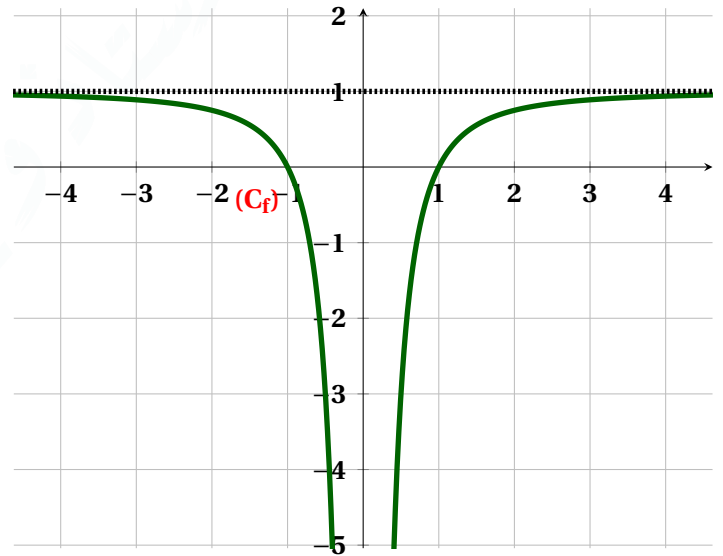
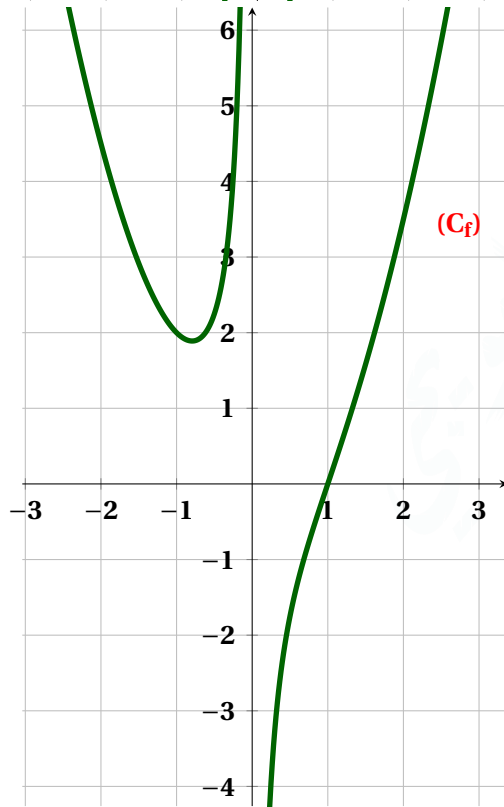
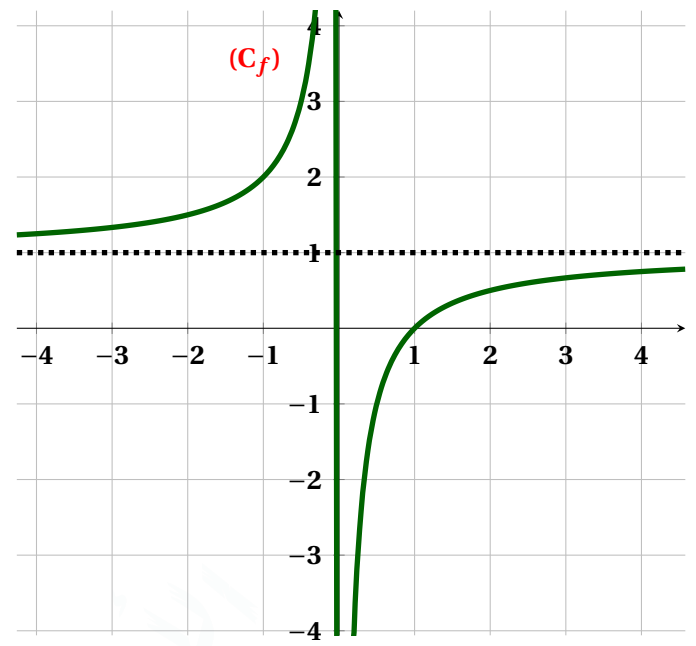
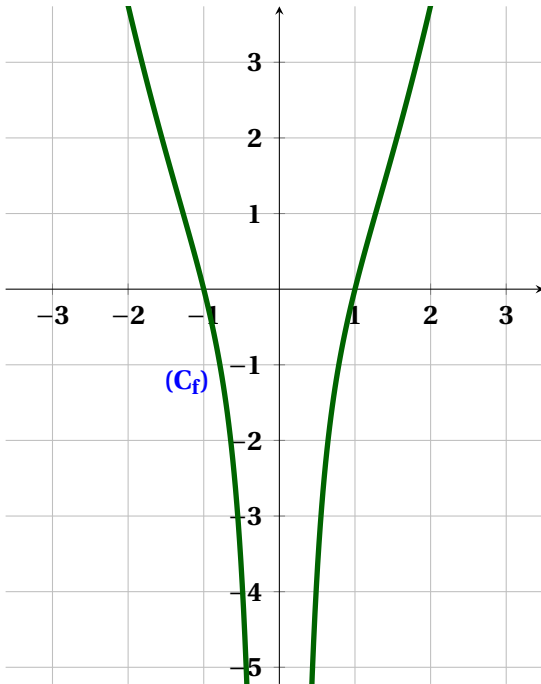
✓ إذا كانت f دالة معرفة كما يلي: $f(x) = (ax + b) + g(x)$ وكانت $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ فإنه من الواضح أن المستقيم

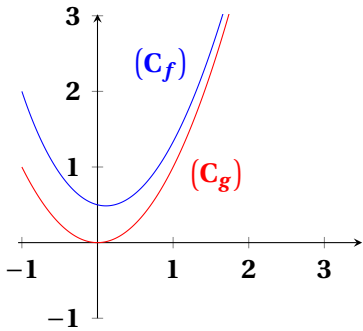
ذو المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ (نفس الملاحظة بجوار $-\infty$).

✓ إذا كان $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = k \in \mathbb{R}$ فإن (C_f) يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته $y = ax + b + k$

بجوار $-\infty$ وبجوار $+\infty$.

بقراءة بيانية عين نهايات الدالة f في كل حالة مع التفسير الهندسي لها .





f و g دالتان معرفتان بجوار $\pm\infty$ ، نضع (C_f) و (C_g) التمثيلين البيانيين لهما على الترتيب. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = 0$ إذا كانت (C_g) و (C_f) المنحنيان متقاربان بجوار $\pm\infty$.

السلوك التقاربي / الوضع النسبي لمنحنى	
السؤال	الإجابة
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	(Cf) يقبل مستقيماً مقارباً يوازي محور الترتيب معادلته $x = a$
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	(Cf) يقبل مستقيماً مقارباً يوازي محور الفواصل معادلته $y = b$
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	(Cf) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً بجوار $\pm\infty$ معادلته $y = ax + b$
فسر بياناً $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = \alpha$	(Cf) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً بجوار $\pm\infty$ معادلته $y = ax + b + \alpha$
بين أن المستقيم $(\Delta): y = ax + b$ مقارب مائل لـ (Cf)	نبين أن : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$
بين أن (Cf) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً يطلب تعيين معادلته	- إذا كان : $f(x) = ax + b + g(x)$ - يكفي أن نبين : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0$ - ومعادلته هي : $y = ax + b$
أدرس الوضع النسبي لـ (Cf) والمستقيم (Δ)	ندرس إشارة الفرق : $K(x) = f(x) - (ax + b)$
ذی المعادلة $y = ax + b$	• $K(x) > 0$ معناه أن : (Cf) يقع فوق (Δ)
نطبق نفس الإجابة على السؤال :	• $K(x) < 0$ معناه أن : (Cf) يقع تحت (Δ)
أدرس وضعية المنحنيين (Cf) و (Cg)	• $K(x) = 0$ معناه أن : (Cf) يقطع (Δ)
بوضع : $D(x) = f(x) - g(x)$	

تطبيق 1 << :

نعتبر الدالة f المعرفة على $]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 - 3}{x^2 - 1}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم.

1 أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها.

2 عين معادلات المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f)

التمرين 03

الدالة العددية f معرفة على $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ بجدول تغيراتها المقابل و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم .
1 عيّن نهايات الدالة f عند حدود مجموعة تعريفها، ثم فسّر النتائج هندسياً.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+		- 0 +	
$f(x)$	-1	$+\infty$	$+\infty$ 2 $+\infty$	

التمرين 04

f دالة ذات المتغير الحقيقي x حيث : $f(x) = ax + \frac{b}{(x+c)^2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم $(0; \vec{i}, \vec{j})$.

1 عين الأعداد الحقيقية $a; b; c$ ، علماً أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً معامل توجيهه 2 و مستقيماً مقارباً موازياً لمحور الترتيب معادلته : $x = -1$ و (C_f) ي شمل النقطة $A(1; 3)$.

الدالة العددية f معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x^2 + x + 2}$
 (C) التمثيل البياني لـ f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$ (الوحدة 2cm)

1 أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

2 من أجل لكل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ نضع: $g(x) = f(x) - 1$

أ. أدرس حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$
 ب. إستنتج وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 1$

3 أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{2(x+1)(x-3)}{(x^2+x+2)^2}$

ب. بين أن f متزايدة تماما على كل من $]-\infty; -1]$ و $[3; +\infty[$ ومتناقصة تماما على $[-1, 3]$
 ج. شكل جدول تغيرات الدالة f

4 أ. أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1

ب. تحقق أن (T) يقطع (C) في النقطة التي $A(-2, \frac{5}{2})$

5 أرسم (Δ) ، (T) و (C)

6 الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \frac{x^2 - |x| + 4}{x^2 + |x| + 2}$ ، (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق .

أ. بين أن الدالة h زوجية .

ب. تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0; +\infty[$: $h(x) = f(x)$

ج. إشرح كيفية رسم (C_h) إنطلاقا من (C) و أرسمه .

التمرين 02

الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 1}$
 (C) التمثيل البياني لـ f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أ. بين أن f دالة زوجية .

ب. أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ثم إستنتج $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وفسر النتيجة هندسيا .

ج. أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = 1$

2 أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = \frac{10x}{x^2 + 1}$

ب. إستنتج أن f متناقصة تماما على $]0; +\infty[$ و متزايدة تماما على $]-\infty; 0]$ ثم شكل جدول تغيراتها .

3 أ. أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 2

ب. جد إحداثيات نقطتي تقاطع (C) مع حامل محور الفواصل .

4 أرسم (Δ) ، (T) و (C)

التمرين 03

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(\vec{0}; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

ب) أحسب $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

2 أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2}$.

ب) عين اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

3 أ) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R} - \{-1\}$: $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x+1}$.

ب) بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) .

ج) أدرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ) .

4 أحسب $f(-2-x) + f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيًا.

5 أنشئ (C_f) و (Δ) .

6 ناقش بيانًا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة : $f(x) = m$.

7 نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ : $h(x) = f(-|x|)$. (C_h) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

ب) أنشئ (C_h) في نفس المعلم السابق موضحًا الطريقة.

التمرين 04

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} - \{-2; -1\}$ بـ : $f(x) = \frac{-3x^2 - 9x - 7}{x^2 + 3x + 2}$. (C) المنحنى الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 عين الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-2; -1\}$: $f(x) = a + \frac{b}{x+1} + \frac{c}{x+2}$.
نعتبر في ما يلي : $a = -3$ ، $b = -1$ و $c = 1$.

2 أحسب نهايات الدالة f عند حدود مجموعة التعريف، ثم استنتج معادلات للمستقيمات المقاربة للمنحنى (C) .

3 (D) مستقيم معادلته $y = -3$. ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (D).

4 بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x \in \mathbb{R} - \{-2; -1\}$ فإن : $f'(x) = \frac{2x+3}{(x^2+3x+2)^2}$.

5 عين اتجاه تغير الدالة f شكل جدول تغيراتها .

6 بين أنه من أجل كل $\mathbb{R} - \{-2; -1\}$: $f(-3-x) = f(x)$. ماذا يمكن أن تستنتج؟

7 أرسم (C) والمستقيمات المقاربة.

التمرين 05

I) لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{-1; 1\}$ بـ : $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ ، (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1 أحسب النهايات التالية : $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
وعين معادلات المستقيمات المقاربة لـ (C_f) .

2 بيّن أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}$: $f'(x) = \frac{x^2(x^2-3)}{(x^2-1)^2}$.

3 استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4 من أجل كل $x \in \mathbb{R} - \{-1; 1\}$ ، أحسب $f(x) + f(-x)$ ثم فسّر هذه النتيجة بيانًا.

5 بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 1$ مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.

6 أدرس الوضع النسبي بين المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) .

7 أنشئ المنحنى (C_f) ، المستقيم (Δ) والمستقيمات المقاربة.

8 عين قيم الوسيط الحقيقي m حتى تقبل المعادلة $f(x) = m$ حلين موجبين تماما وحلا سالبا تمامًا.

حالة عدم التعيين $\frac{\infty}{\infty}$

$f(x)$ تتضمن كثيرات حدود فقط

$f(x)$ تتضمن جذراً $\sqrt{\quad}$

تطبيق القاعدة التالية :
عند اللانهاية: كثير الحدود له نفس نهاية الحد الأكبر درجة.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0 = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} a_n x^n$$

نستعمل طريقة التحليل :
وضع الحد الأكبر درجة كعامل مشترك .

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = |x| \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}}$$

$$\sqrt{\alpha x + \beta} = |x| \sqrt{\frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x^2}}$$

حالة عدم التعيين $+\infty - \infty$

$f(x)$ تتضمن جذراً $\sqrt{\quad}$

$$f(x) = \sqrt{ax + b} + \alpha x + \beta$$

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} - \sqrt{ax^2 + \beta x + \gamma}$$

$$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c} + \alpha x + \beta$$

$$a \neq \alpha$$

$$a = \alpha$$

$$\sqrt{a} = |\alpha|$$

$$\sqrt{a} \neq |\alpha|$$

نستعمل طريقة المرافق

نضع x كعامل مشترك

حالة عدم التعيين $\frac{0}{0}$

$f(x)$ تتضمن $\sin x$ و $\cos x$

المقام من الشكل $(\alpha x + \beta)$

$f(x)$ تتضمن جذراً $\sqrt{\quad}$

$f(x)$ تتضمن كثيرات حدود

نظهر إحدى النهايات الشهيرة التالية :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$$

نستعمل طريقة العدد المشتق :

$$\frac{g(x) - g(a)}{x - a} : \text{إظهار العبارة : ①}$$

$$\frac{\dots}{\alpha x + \beta} = \frac{1}{\alpha} \times \frac{g(x) - g(a)}{x - a}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = g'(a) \quad \text{②}$$

نستعمل طريقة المرافق :

$$\text{① نضرب : } f(x) \times \frac{\text{المرافق}}{\text{المرافق}}$$

$$\text{② ثم نختزل على : } (x - a)$$

نستعمل طريقة الإختزال :

$$\text{① نحلل البسط والمقام.}$$

$$\text{② ثم نختزل على } (x - a)$$

$$f(x) = \frac{(x - a)(\dots)}{(x - a)(\dots)}$$

أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 - 3} - \sqrt{4x^2 - 2} \quad \boxed{4} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} + x - 2 \quad \boxed{3} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} + 2x - 2 \quad \boxed{2} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{2x^2 - 3}}{x + 2} \quad \boxed{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{|x - 1|} \quad \boxed{10} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} \quad \boxed{8} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1} \quad \boxed{7} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x - 3} - 3x + 2 \quad \boxed{6} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{4x^2 - 3} - \sqrt{9x^2 - 2} \quad \boxed{5}$$